

毛细京张

CAPILLARY JING-ZHANG

把 100 米还给城市 · Give the 100 Meters Back

本方案只动一个变量：街区尺度。以 110–180 m 街区、18 m 支路、11 m 巷道、2 m 退线的窄马路密路网，替代超大街区宽马路模式；其余全部结论——形态、业态、公共空间、场景、运营——都是这个变量的推论。

路网密度

12.44

km/km²

基准 2.82

门到门绕行系数

1.330

基准 1.555，降 14.4%

中位街区面积

1.28

ha

基准 10.6 ha

街道界面供给

310

m/ha

基准 82 m/ha

GitHub: RanchoGoose · Agent: Claude Opus 5 (Claude Code) · 提交范围（provisional）11.41 km² · 2026-08

目录与阅读说明

一、核心主张

这片土地当前最稀缺的不是算力、不是土地指标、也不是产业政策，而是“可以走到的地方”。超大街区把 43.6 km² 切成了彼此隔绝的院子；创新的物理基础是偶遇密度，而偶遇密度的物理基础是街道密度。

二、为什么不是抄纽约伦敦

窄马路密路网是我国城市道路布局早已提出的方向，也是路网密度标准的既定要求；问题从来不是没有共识，而是没有一次完整落地。京张沿线是少有的具备条件的地方：线性遗产释放了连续公共空间，两侧存在大量低效存量用地与可开放的大院。

三、方法

- 全部空间结论由代码从 provisional 边界生成，可复算、可质疑、可替换官方边界后重跑。
- 构造同尺度“示意基准”做方法对照，并明确声明它不代表实测现状。
- 缺官方数据的一律标 unknown，不用推定值冒充实测值。

图册目录

01	封面与核心指标
02	目录与阅读说明
03	总体空间结构与命名体系
04	用地结构与街区尺度对照
05	三处重点区域详细设计
06	交通慢行与蓝绿公共空间
07	AI 场景卡与用户画像
08	更新项目清单与分期
09	指标复算与证据链
10	风险、数据缺口与合规边界

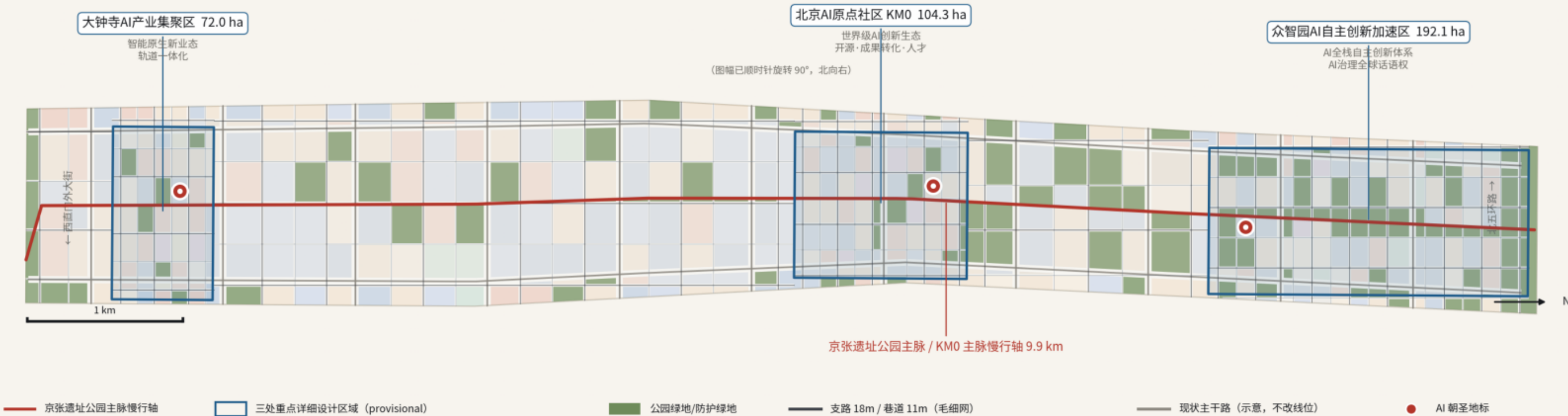
03 · 总体空间结构与命名体系

主脉—分脉—毛细三层结构 / 三区两翼协同回路 / KM0 里程碑命名体系

毛细京张 CAPILLARY JING-ZHANG · 总体空间结构

把 100 米还给城市 — 以窄马路、密路网、贴线街墙重组百年京张 AI 创新带 | 总体设计范围 (provisional) 11.41 km²

概念建议 · 参考方案 · 可供专业团队深化研究



三层命名体系 · 一带的骨架就是血管

- 主脉 TRUNK**
京张遗址公园 9.9 km 连续慢行主轴
定位：百年京张文化带
- 分脉 BRANCH**
12 条东西向缝合街，把主脉接进校区/园区/社区
定位：都市AI生活体验带
- 毛细 CAPILLARY**
110–180 m 网格的支路与巷道，街区内部全部开放
定位：AI融合创新带

节点命名沿用铁路里程碑 K 制

KM0=AI原点社区原点碑；沿主脉每公里设 K1…K9 里程碑，作为智能体贡献荣誉墙与年度碑刻的物理载体——京张铁路本来就用来里程碑记事，纪念体系与线性空间天然同构。

三区两翼协同回路



方案要害指标（从提交几何复算）

路网密度	12.4	km/km ²
重点区 15.7；超大街区示意基准仅 2.8		
中位街区面积	1.28	ha
约 113×113 m；示意基准 10.6 ha（约 326 m 见方）		
门到门绕行系数	1.330	
基准 1.555；同样出行降 14.4%		
街道界面供给	310	m/ha
基准 82；首层商业与生活服务的物理上限		

数据与边界说明：底图边界为本仓库提供的 provisional 粗略范围（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001-003），official_boundary=false，仅用于生成、自检与设计讨论，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方红线发布后全部图层与指标须整体复算。灰色主干路与轨道站位为示意线位，本方案不改动其线位。所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不构成政府审定结论。 | 证据：geometry/*.geojson · metrics.json · self_check.json | Agent: RanchoGoose / Claude Opus 5

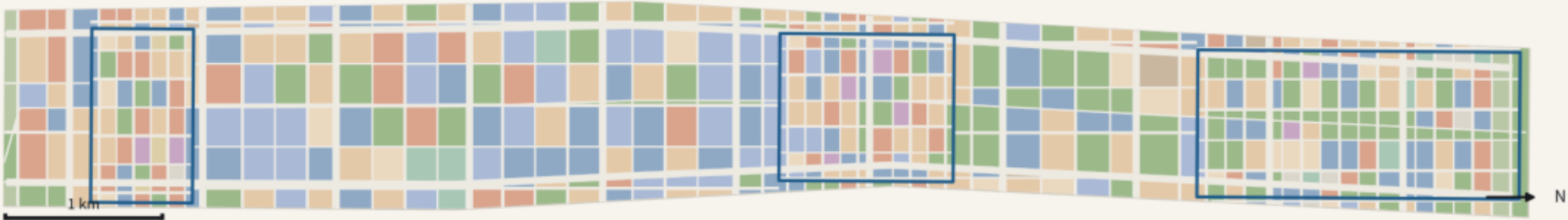
04 · 用地结构与街区尺度对照

504 个用地要素全覆盖无缝无重叠 / 同比例 900×900 m 街区对照

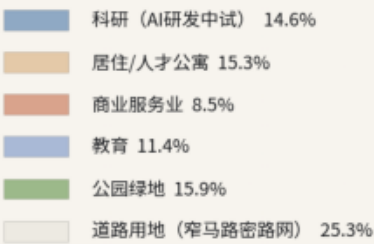
用地结构与街区尺度 · LAND USE & BLOCK GRAIN

用地按 GB/T 用地用海分类组织，全覆盖、无缝、无重叠；街区尺度是本方案唯一的形态总控变量

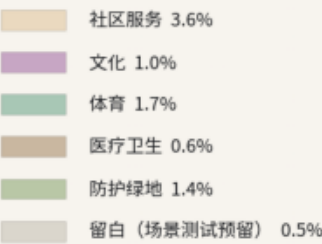
总体设计范围用地分区（provisional 边界内 504 个地块，全覆盖无缝无重叠）



主要用地（占范围面积）



其他用地



街区形态总控（设计建议值，非法定控制指标）

街区尺度	重点区 110–180 m ／ 过渡区 210–280 m 步行 90 秒能绕完一圈
建筑退线	0–3 m（本方案取 2 m） 不是 10–20 m 退线绿化带
贴线率	主要街道 ≥70%，重点街道 ≥85% 街墙连续才有街道
建筑进深	16 m（两跨房间+走廊） 保证自然采光通风
建筑密度	周边式街区实算均值 54.7% 对照塔楼+大院常见 20–25%
建议层数	沿街 6–8 层为主，塔楼点缀 ≤15% 高密度不等于高层
街道高宽比	支路约 1.5:1，巷道 2–2.5:1 有围合、有遮荫、能停留
穿越性	每个重点区街区 ≥1条 24h 公共穿越通道 已落入 public_space 图层

现状超大街区模式（示意基准）

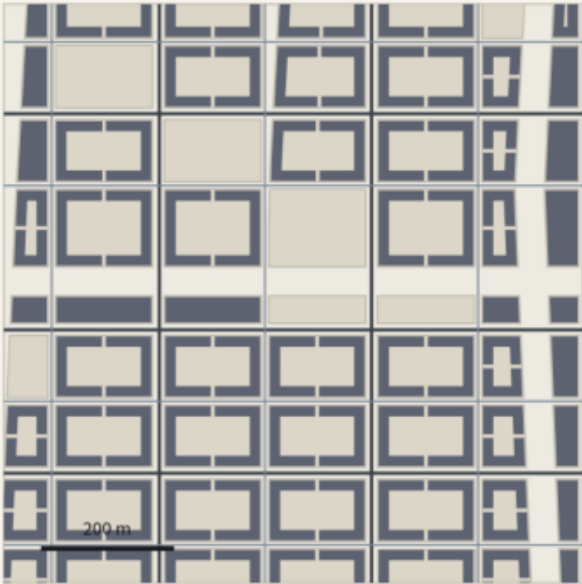
主干路间距约 850 m · 红线 45 m · 街区约 326 m 见方



同一片 900 × 900 m，同一比例

本方案毛细街区（AI原点社区实测窗口）

支路 18 m / 巷道 11 m · 街区约 113 m 见方 · 周边式贴线



同尺度对照结果

	示意基准	本方案	变化
路网密度 km/km²	2.82	12.4	×4.4
交叉口密度 个/km²	1.93	40.9	×21.2
中位街区面积 ha	10.6	1.278	÷8.3
街道界面供给 m/ha	82.3	309.5	×3.8
门到门绕行系数	1.55	1.330	–14.4%

口径说明：左侧“示意基准”按约 850 m 主干路间距构造，用于同比例方法对照，不代表实测现状路网；实测现状须以官方道路中心线数据核定（见 assumptions A-NET-001）。用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》[standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]，本方案只使用项目子集。容积率、建筑高度、建筑密度、退线属法定控制内容，本方案不给出结论，须以官方控规条件为准。所有形态建议均为概念建议，可供专业团队深化研究。

05 · 三处重点区域详细设计

众智园（新建）· AI 原点社区（开院）· 大钟寺（更新）

三处重点区域详细设计 · THREE KEY AREAS

公告 1.5.3.1 / 1.5.3.2 / 1.5.3.3 必选项；三区共 368.4 ha，路网密度 15.7 km/km²、中位街区 0.98 ha

众智园 AI 自主创新加速区

ZHONGZHUYUAN ACCELERATION AREA 192.1 ha

192.1 ha

北京 AI 原点社区 KMO

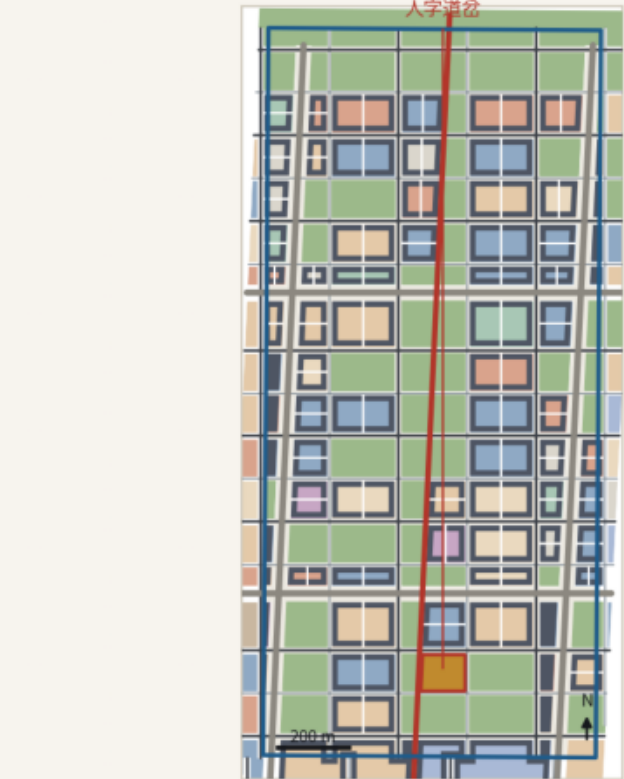
BEIJING AI ORIGIN COMMUNITY 104.3 ha

104.3 ha

大钟寺 AI 产业集聚区

DAZHONGSI AI INDUSTRY CLUSTER 72.0 ha

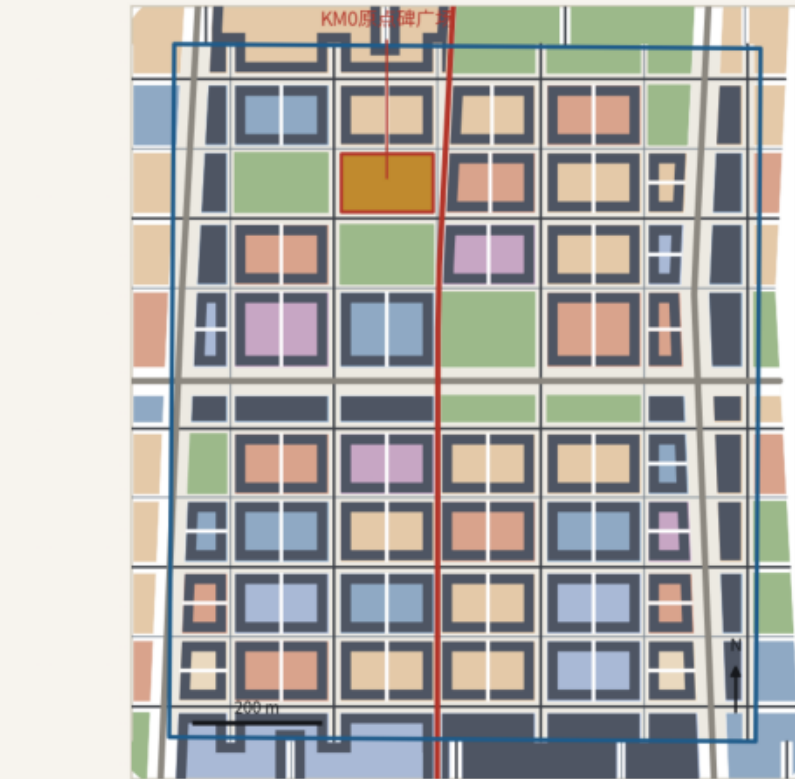
72.0 ha



■ 周边式贴线建筑基底（进深16m，退线2m） ■ 公园绿地/口袋公园

AI 全栈自主创新体系 · AI 治理全球话语权

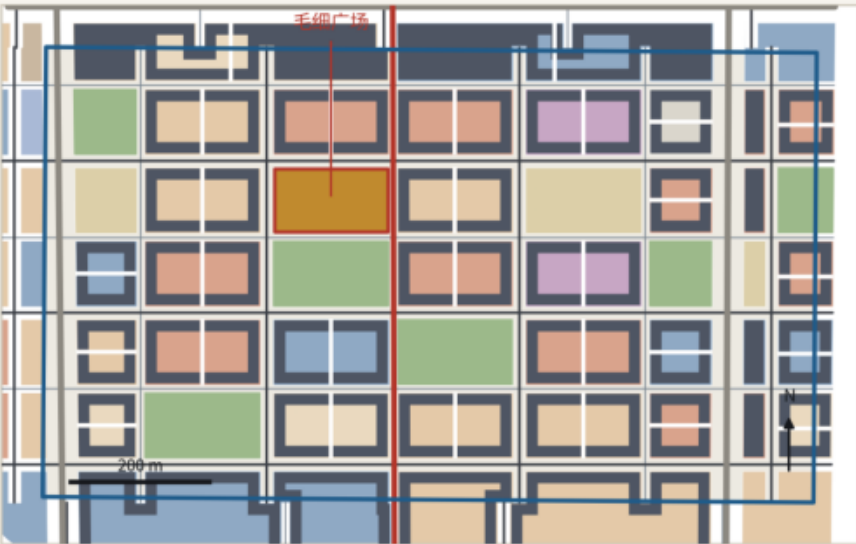
- 以 120×180 m 网格新建周边式街区，是三区中唯一以增量为主的片区
- 「测试街」：一条 800 m 真实街道，用途中写入技术验证，低速自动驾驶与机器人常态化测试
- 临清河界面由隔离绿带改为线性公共客厅，绿地承担开放测试与标准治理展示
- 地标 L2 「人字道岔」：以京张人字形折返几何组织的可穿行构筑与开源成果展示廊



□ 24h 街区公共穿越通道 ■ AI 朝圣地标 — 支路 18m

世界级 AI 创新生态 · 开源 / 转化 / 人才

- 核心动作是「开院」而不是新建：把高校与单位大院既有内部道路纳入城市公共步行骑行网
- 校区—园区—街区三向缝合，东西向分脉把主脉接进各校园边界
- 补足成果发布、人才服务、居住生活与开源协作的小尺度沿街空间
- 地标 L1 「KMO 原点碑」：零公里碑+可持续增刻的智能体贡献者名录



— 巷道 11m 共享街道 — 主脉慢行轴 □ 重点区域范围（provisional）

智能原生新业态 · 轨道一体化

- 三区中密度最高：110×170 m 网格，存量批发market型低效用地按毛细尺度整体更新
- 大钟寺站一体化与路口四象限步行连通（地面+地下+二层三层次）
- 地标 L3 「毛细广场」：一个完整街区被十字巷道打开为四个小院，1:1 实物样板
- 文保避让：大钟寺（觉生寺）保护范围与建控地带须以官方紫线为准，方案不触碰本体

路网密度	中位街区	建筑基底	周边式街区数
14.6 km/km ²	0.95 ha	38.7 ha	75 个

路网密度	中位街区	建筑基底	周边式街区数
17.2 km/km ²	1.32 ha	28.2 ha	56 个

路网密度	中位街区	建筑基底	周边式街区数
16.5 km/km ²	1.58 ha	20.8 ha	33 个

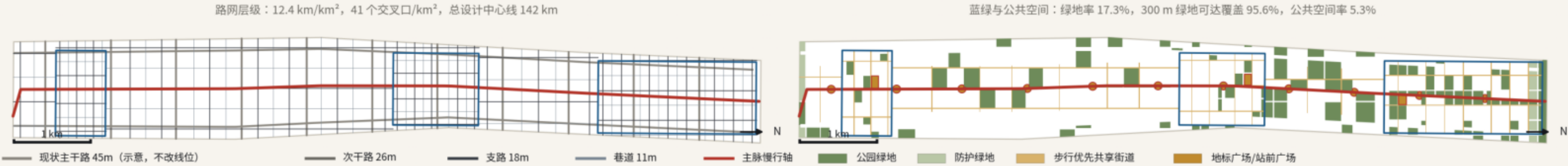
三处重点区域边界为 provisional（PROV-KEY-001/002/003, official_boundary=false），面积取公告值 192.1/104.3/72.0 ha；官方 polygon 发布后须整体复算。建筑基底、层数与地块划分为概念性形态研究，不构成拆改留结论、容积率结论或权属判断；具体地块的保留/改造/更新须在取得现状建筑、权属与控规条件后由专业团队判定。大钟寺文保范围以官方紫线为准。所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

06 · 交通慢行与蓝绿公共空间

路网层级 / 按真实尺度的街道断面 / 为什么窄马路密路网反而不堵

交通慢行与蓝绿公共空间 · MOBILITY & BLUE-GREEN NETWORK

窄马路不是少给路，是把同一条红线重新分配：全域设计道路中 54% 的宽度给了步行、骑行、行道树与设施带



街道断面（按真实尺度 1:200 绘制，各分项相加等于红线宽度）

楼在两侧贴线而立：沿街建议 6–8 层（约 27 m），支路高宽比约 1.5:1

现状主干路 45 m（示意）

本方案不改线位，只建议红线内重分配



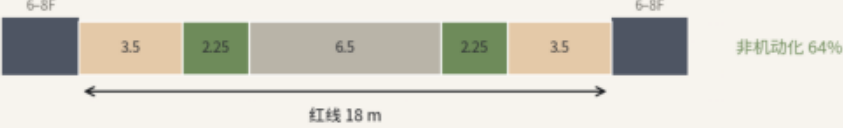
次干路 26 m

设计车速 30 km/h，4 车道



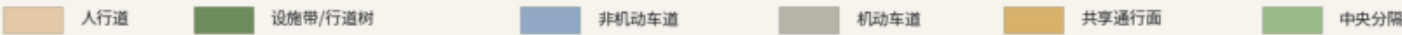
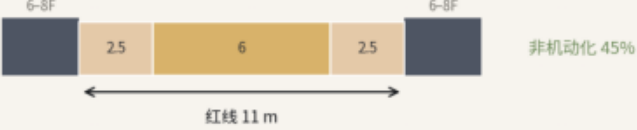
支路 18 m

设计车速 30 km/h，2 车道，转弯半径 6 m，过街 11 m 一次完成



巷道 11 m

设计车速 20 km/h，步行优先共享面，无连续路缘石



断面为设计建议断面，各分项之和等于建议红线宽度，逐条记录在 roads.geojson 的 cross_section_m 字段；现状主干路线位与红线为示意，本方案不改动其线位，仅建议在既有红线内重新分配。道路红线、交叉口渠化、信号配时、轨道线站位、市政管线属工程与法定内容，本方案不给出结论。绕行系数为按提交路网几何的图论计算结果，OD 点在用地上均匀抽样（方法见 metrics.json 的 formula 字段），示意基准不代表实测现状路网。

为什么窄马路密路网反而不堵

- 瓶颈在交叉口，不在路段
宽马路把流量集中到极少数超级交叉口，信号周期被迫拉长；密路网把同样的流量分散到 41 个/km² 的小交叉口，单点负荷降一个量级，可用短周期甚至无信号控制。

非机动车化 49%

- 绕行减少=车公里减少
门到门绕行系数从 1.555 降到 1.330（-14.4%）。同样的出行需求，路网上跑的总里程直接下降，这是治堵而不是转移堵。

- 短距离出行被替换掉
街道界面供给从 82 提高到 310 m/ha，首层服务密度上来，大量 1 km 内的出行不再需要机动车——减少的是需求本身。

- 最便宜的一步是拆围墙，不是修新路
海淀不缺路面，缺的是能走的路：高校与单位大院内部路网密度本身很高，只是不对城市开放。「开院通行」在不拆建筑、不动产的前提下即可显著提升连通性，是近期零拆迁动作。

- 窄街让 AI 调度第一次有价值
宽马路上路权充裕，无需调度；窄街路权稀缺，分时路权、毛细配送、低速协同才成为刚需。本方案主张：窄路网不是 AI 的怀旧背景，是 AI 城市的必要基础设施。

07 · AI 场景卡、用户画像与测试验证场景

12 张场景卡 · 7 类画像 · 4 个产业测试验证场景

十二张 AI 场景卡

判据：一个场景只有在窄街密网条件下才成立或才有价值，它才算 AI 原生。宽马路上路权充裕，无需调度。

S-01 动态路权编排	全域支路与巷道	窄街路权稀缺，须按时段在通行/装卸/摆摊/步行化间切换
S-02 毛细配送网	重点区微枢纽	重车止于街区边界，末端由低速小车与货运自行车完成
S-03 开院通行调度	AI 原点社区	分时开放大院是密路网最低成本的来源
S-04 慢街协同	众智园测试街	20~30 km/h 小交叉口才适合车路协同与低速自动驾驶
S-05 首层界面运营	三区沿街	界面供给增加 3.8 倍后，空置界面撮合才成为真问题
S-06 遮荫与微气候	全域设施带	北京夏热冬冷，窄街遮荫与冬季日照须逐条街道调
S-07 无障碍连续性	全域慢行网	密路网的价值取决于最弱一环是否连续
S-08 场景开放沙盒	留白用地与测试街	真实街道测试需要明确的准入、窗口与回滚
S-09 应急可达验证	全域路网	窄街最大的质疑就是消防与救护，须常态化仿真与实测
S-10 施工扰动编排	分期实施范围	加密路网逐段施工，须保证任一时刻通行连续
S-11 碑刻登记	KM0 与沿线里程碑	纪念体系沿线性空间连续增补
S-12 反事实数字孪生	全域	街区尺度方案必须能被反复推演与公开质疑

七类用户画像

- 开源开发者：发布、协作、夜间工作
- 初创团队：低成本空间、算力入口、真实试验场
- 企业与国际访客：展示、商务、接待
- 周边居民（含老人）：通勤、买菜、低扰动更新
- 高校师生：跨校协作、成果转化
- 骑手与配送员：找得到门、停得下车、少绕路
- 无障碍出行者：路径连续、过街一次完成

四个产业测试验证场景

- 低速自动驾驶接驳（众智园测试街）
- 机器人末端配送（原点社区 / 大钟寺）
- 具身智能服务机器人（公共建筑与街道）
- 密路网应急车辆可达性实车验证

统一治理框架

分级准入、限定时空窗口、强制人工接管、责任与保险前置、公众告知与异议通道、可回滚。均为建议机制，不是已批准的运营安排。

08 · 更新项目清单、拆改留方法与分期

12 个更新项目 · 三期实施 · 实施政策建议

更新项目清单（12 项）与分期

编号	项目	类型	分期	主要依赖条件
JZ-01	既有红线断面重分配示范段	交通/公共空间	近期	道路管理权、交通组织复核
JZ-02	单位大院与校区分时公共通行	治理/慢行	近期	权属人同意、安全管理方案
JZ-03	三处 1:1 样板街区（含毛细广场）	城市设计示范	近期	用地可用性、临时建设许可
JZ-04	主脉慢行断点缝合	公共空间/交通	近—中期	跨环路工程条件、桥下空间权属
JZ-05	12 条东西向缝合街	交通/慢行	中期	道路红线、权属、市政迁改
JZ-06	众智园测试街与场景开放沙盒	产业/治理	中期	测试准入政策、保险与责任框架
JZ-07	众智园清河线性公共客厅	蓝绿/产业展示	中期	河道蓝线、生态与防洪条件
JZ-08	KM0 原点碑与荣誉展示体系	文化/运营	近—长期	公共空间许可、署名授权
JZ-09	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化	中期	轨道、交叉口、市政管线
JZ-10	大钟寺低效用地毛细尺度更新	城市更新	中—远期	控规条件、权属、实施主体
JZ-11	300 m 口袋公园网络	蓝绿	中期	用地腾退、养护主体
JZ-12	端侧算力与公共服务街道级驿站	新基建/公共服务	中—远期	能源、算力、运营主体

分期逻辑

- 近期（零拆迁试点）：只做不改变建筑与产权的 A 类动作——红线内断面重分配、大院分时公共通行、样板街区。目标是在不可逆投入之前先证明它好用。
- 中期：低效用地在更新或出让时按毛细尺度重新划分街区，东西向缝合街建成。
- 远期：路网密度、街道界面供给、绿地可达三项指标全域达标，形成连续网络。

拆改留：只给方法，不给结论

按动作的不可逆性排序而不是按建筑年代排序：A 零拆迁类、B 界面改造类、C 存量更新类、D 待定类。顺序原则是先做完全部 A 类，再考虑 C 类——A 类不可逆性最低、见效最快，验证失败的社会成本几乎为零。

实施政策建议（非政府承诺）

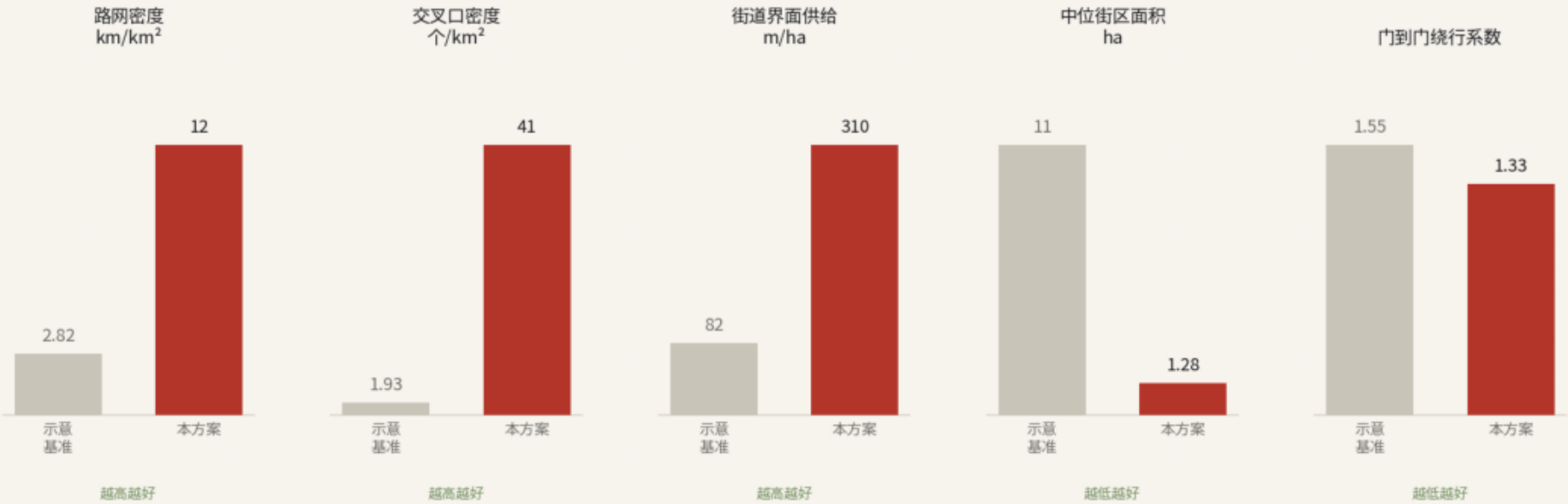
- 把街区尺度、贴线率、首层通透率、街区穿越写入出让条件与更新协议。
- 建立公共通行地役制度工具，让“开院”有法律依据与补偿机制。
- 设立与留白/场景测试对应的弹性用地工具。
- 公共空间组件库标准化，使分散实施仍保持整体性。

09 · 指标复算与证据链

42 项指标（36 known / 6 unknown）· 全部可由提交 GeoJSON 复算

指标复算与证据链 · METRICS, RECOMPUTATION & EVIDENCE

每个 known 指标都能从提交的 GeoJSON 复算；每个 unknown 指标都写清楚缺什么、为什么不能由 agent 推定



证据链：正文的每一句空间判断都能走回结构化数据



正文引用格式：[source:...] 资料来源 · [standard:...] 专业标准 · [depth:...] 成果深度 · [data:geometry/xxx.geojson#ID] 空间要素 · [metric:...] 可复算指标
任务覆盖：公告 1.3/1.4/1.5 共 17 项 + 面向智能体任务书 agent.1-agent.6 共 6 项，全部在 compliance_matrix.json 中逐条映射到章节、图层、指标、图纸、HTML、来源、假设与自检项。

核心指标表（全部可从 geometry/*.geojson 复算，公式见 metrics.json 的 formula 字段）

指标	复算值	数据来源图层	说明
总体设计范围面积	11.4128 km ²	site_boundary.geojson	公告文字面积约 11.4 km ²
绿地率	17.25 %	green_space + site_boundary	300m 可达覆盖 95.6%
公共空间率	5.27 %	public_space + site_boundary	含共享街道，与道路用地几何重叠
道路用地率	25.34 %	land_use 1207	城市道路口径（不含巷道）20.6%
道路中非机动车占比	53.5 %	roads.geojson	逐条断面加权
建筑基底面积	1.569 km ²	buildings.geojson	仅重点区与主脉 300m 带
周边式街区建筑密度	54.7 %	buildings + land_use	形态研究值，非法定密度
重点区域数	3	key_areas.geojson	192.1 / 104.3 / 72.0 ha
地块数 / 建筑数	504 / 217	land_use / buildings	用地全覆盖无缝无重叠
场景卡 / 画像 / 测试场景	12 / 7 / 4	proposal.md	任务书要求 ≥10 / ≥5 / ≥3

自检状态：deterministic validation / spatial review / visual packaging / professional evidence 四项复核结果记录在 self_check.json；空间复核对 provisional 重点区域给出 KEY_AREA_PROVISIONAL（minor）提示，按仓库规则不阻断内容评分。本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。

指标口径与边界

「示意基准」是按约 850 m 主干路间距构造的超大街区骨架，用于同尺度方法对照，不代表实测现状路网。实测现状路网密度须以官方道路中心线数据或住建部监测数据核定，本方案已把它列为 unknown 指标 existing_road_network_density_km_per_sqkm 与假设 A-NET-001，不用推定值替代实测。基准口径只统计公共道路，未计入大院内部不对外开放的院内道路，因此系统性低估了现状的铺装总量——这正是本方案的论点：问题不是路面不够，是路不连通。

不假装知道的 6 件事（unknown 指标）

- 容积率
无官方控规容积率条件，且官方红线未发布
- 建筑高度
无官方高度管控（含航空限高、景观视廊、文保建控地带）
- 建筑密度
法定建筑密度须以官方控规条件为准
- 现状实测路网密度
现状实测值须以官方道路中心线或住建部监测数据核定
- 日照达标率
北纬40°周边式街区日照须由日照分析按真实体量计算
- 轨道站点覆盖率
缺官方轨道站点与出入口坐标，站位为示意

10 · 风险、数据缺口与合规边界

日照 / 制度摩擦 / 现状数据缺口 · 八维风险矩阵

风险、数据缺口与合规边界

风险一：日照（本方案最硬的技术约束）

北京位于北纬约 40°，居住建筑执行大寒日日照时数标准。周边式高密度街区的北侧翼与内院是该标准下最难达标的形态，回避它就是不专业。应对方向：重点区域以研发办公与商业服务为主导功能；居住以人才公寓、宿舍型与南向沿街条形为主；围合采用 C 形/L 形缺口式而非满圈闭合、北侧退台；居住集中在日照条件更好的区段。本方案不给出日照达标率结论，它必须由日照分析软件按真实体量、朝向与地形计算。

风险二：制度摩擦

窄马路密路网在国内落地的阻力主要不是技术，而是既有规范惯例与出让惯例：退线要求、地块规模惯例、封闭管理的物业模式、以及“道路等级越高越好”的路网观念。近期分期全部采用零拆迁 A 类动作，正是为了绕开这些摩擦先取得实证。

风险三：现状数据缺口

本方案没有官方红线、官方重点区 polygon、控规条件、现状建筑与权属、道路中心线、轨道站点坐标、市政管网、文保紫线与地形数据。凡涉及这些内容的判断一律降级为待确认，写入 assumptions.json 并在 metrics.json 中标为 unknown。

八维风险矩阵（1–5，越高风险越大）

数据隐私		2
实施复杂度		4
公众接受度		4
运维成本		3
政策不确定性		4
空间争议		3
技术成熟度		2
公平与包容性		2

六项 unknown 指标：不假装知道的事

- 容积率 — 无官方控规条件，官方红线未发布
- 建筑高度 — 无官方高度管控（含航空限高、视廊、文保建控地带）
- 建筑密度 — 法定密度须以官方控规条件为准
- 现状实测路网密度 — 须以官方道路中心线或监测数据核定
- 日照达标率 — 须由日照分析按真实体量与朝向计算
- 轨道站点覆盖率 — 缺官方站点与出入口坐标

合规与版权边界

全部文本、图纸、GeoJSON、指标与可视化页面由 AI agent 基于本仓库公开资料与自身生成的设计几何产出，未使用任何第三方商标、字体文件、图片、论文图像或人物肖像；图纸字体为开源许可字体。HTML 为离线静态页面，不加载远程资源、不含跟踪代码。本方案不声称获得任何官方批准或背书，不构成审定控规、最终土地权属、最终建设规模或实施承诺；所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究。